

上極：

等效磁阻（串聯：兩段磁性塊 + 氣隙）：

$$R_{\text{eff}}(x) = R_{\text{block1}} + R_{\text{block2}} + R_{\text{air}} = \frac{L_1}{\mu_r A_1} + \frac{L_2 - x}{\mu_r A_2} + \frac{x}{\mu_a A_a}$$

以「等長度、等截面平均」定義等效磁導率：

$$\frac{L_1 + L_2}{\mu_{\text{eff}} \cdot \frac{A_1 + A_2}{2}} \Rightarrow \frac{1}{\mu_{\text{eff}}(x)} = \frac{A_1 + A_2}{2(L_1 + L_2)} \left[\frac{L_1}{\mu_r A_1} + \frac{L_2 - x}{\mu_r A_2} + \frac{x}{\mu_a A_a} \right]$$

代入數值（ $\mu_r = 280$ ， $\mu_a A_a = 100$ ）：

$$\mu_{\text{eff}}(x) = \frac{1}{\frac{A_1 + A_2}{2(L_1 + L_2)} \left[\frac{L_1}{280 A_1} + \frac{L_2 - x}{280 A_2} + \frac{x}{100} \right]}$$

其中：

- $A_1 = 100 \text{ mm}^2$
- $A_2 = 220 \text{ mm}^2$
- $L_1 = 12 \text{ mm}$
- $L_2 = 13 \text{ mm}$
- $x = \text{氣隙長度}$

下極：

等效磁阻：

$$R_{\text{eff}}(x) = R_{\text{block1}} + R_{\text{block2}} = \frac{L_1 - x}{\mu_r A_1} + \frac{L_2}{\mu_r A_2} + \frac{x}{\mu_a A_a}$$

代入數值（ $\mu_r = 280$ ， $\mu_a A_a = 80$ ）：

$$\mu_{\text{eff}}(x) = \frac{1}{\frac{A_1 + A_2}{2(L_1 + L_2)} \left[\frac{L_1 - x}{280 A_1} + \frac{L_2}{280 A_2} + \frac{x}{80} \right]}$$

其中：

- $A_1 = 80 \text{ mm}^2$
- $A_2 = 100 \text{ mm}^2$
- $L_1 = 5 \text{ mm}$
- $L_2 = 16 \text{ mm}$
- $x = \text{氣隙長度}$